ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

AIVC MSc in Artificial Intelligence & Visual Computing

Χωρική Ανάλυση

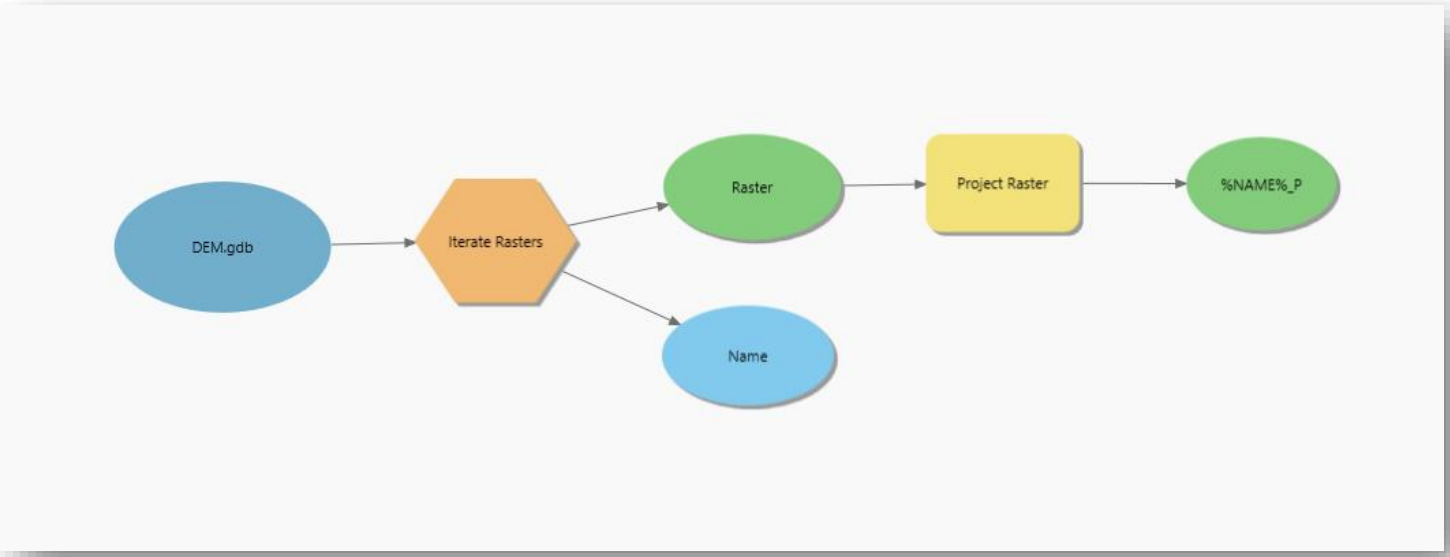
4η Εργασία

Μπαντησούλη Αγαθή ΑΜ: aivc24010

Θέμα: «ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ»

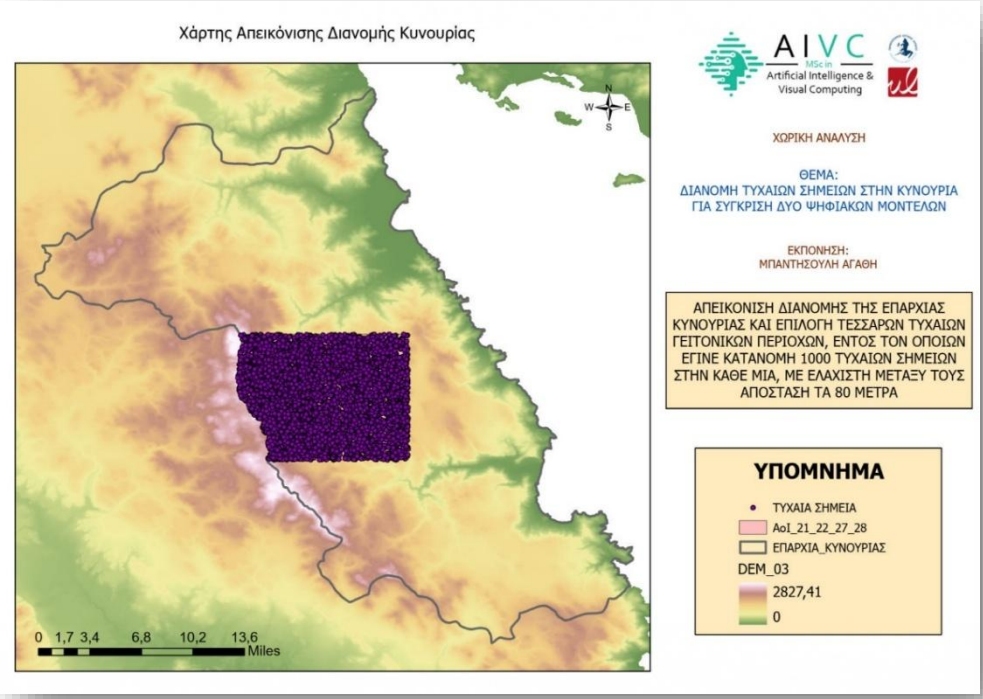
Παρακάτω δίνονται, το μοντέλο βάσει του οποίου έγινε η μαζική μετατροπή των δεδομένων του ASTER από σύστημα αναφοράς WGS'84 σε ΕΓΣΑ'87, ο χάρτης διανομής τη επαρχίας της Κυνουρίας, ένα μέρος του πίνακα υψομετρικών διαφορών μεταξύ 2 ψηφιακών μοντέλων και στατιστικές επεξεργασίες.

ΜΟΝΤΕΛΟ



ΧΑΡΤΗΣ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ





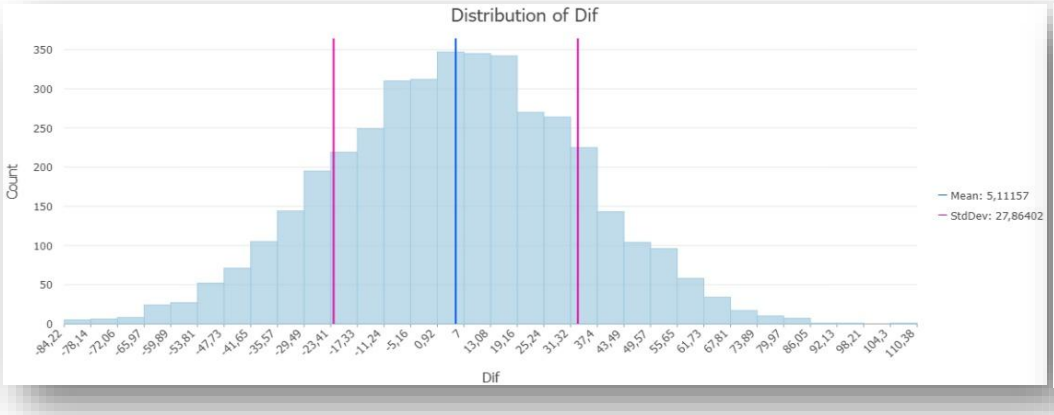
Points_21_22_27_28

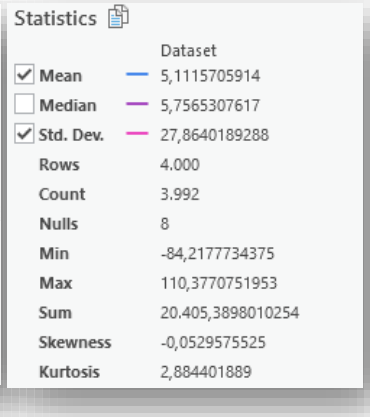
Field: Add Calculate Selection: Select By Attributes Zoom To

	OID *	Shape *	CID	ETYMP_21_22_27_28	AST_21_22_27_28	Dif
1	1	Point	1	1595,379	1606	-10,62
2	2	Point	1	1340,466	1360	-19,53
3	3	Point	1	1502,921	1486	16,92
4	4	Point	1	1503,556	1523	-19,44
5	5	Point	1	1078,75	1029	49,75
6	6	Point	1	882,3002	884	-1,7
7	7	Point	1	1365,406	1355	10,41
8	8	Point	1	1260,821	1281	-20,18
9	9	Point	1	1649,792	1693	-43,21
10	10	Point	1	1251,178	1282	-30,82
11	11	Point	1	1697,348	1630	67,35
12	12	Point	1	945,2544	930	15,25
13	13	Point	1	1399,806	1381	18,81
14	14	Point	1	1513,19	1491	22,19
15	15	Point	1	1242,901	1240	2,9
16	16	Point	1	1139,901	1175	-35,1
17	17	Point	1	1313,338	1346	-32,66
18	18	Point	1	1423,39	1429	-5,61
19	19	Point	1	884,3684	851	33,37
20	20	Point	1	1246,198	1263	-16,8
21	21	Point	1	1101,589	1029	72,59
22	22	Point	1	1690,679	1740	-49,32
23	23	Point	1	1636,436	1675	-38,56
24	24	Point	1	1130,546	1148	-17,45
25	25	Point	1	1011,432	1000	11,43
26	26	Point	1	1590,598	1587	3,6
27	27	Point	1	1340,504	1318	22,5

0 of 4.000 selected

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ





Statistics

	Dataset
Mean	5,1115705914
Median	5,7565307617
Std. Dev.	27,8640189288
Rows	4.000
Count	3.992
Nulls	8
Min	-84,2177734375
Max	110,3770751953
Sum	20.405,3898010254
Skewness	-0,0529575525
Kurtosis	2,884401889

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ “Standard Deviation”

Το ιστόγραμμα, απεικονίζει την κατανομή των υψομετρικών διαφορών ανάμεσα στο DEM Υδροσκοπίου και το DEM ASTER. Η πλειοψηφία των τιμών συγκεντρώνεται γύρω από την τιμή +5 m, πράγμα που σημαίνει ότι το DEM Υδροσκοπίου είναι κατά μέσο όρο +5 m υψηλότερο από το DEM ASTER. Η ύπαρξη ακραίων τιμών οφείλεται σε διαφοροποιήσεις ανάγλυφου, σε περιοχές με έντονες κλίσεις ή σε σφάλματα στα αρχικά δεδομένα. Παράλληλα, η τυπική απόκλιση είναι ένα στατιστικό μέτρο, το οποίο εκφράζει την διασπορά των τιμών γύρω από τη μέση τιμή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τιμή της είναι 27,86 m, πράγμα που σημαίνει ότι οι διαφορές υψομέτρου μεταξύ του DEM Υδροσκοπίου και του DEM ASTER δεν είναι ομοιόμορφες αλλά παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση. Συμπερασματικά, παρά τη γενική συμφωνία των δύο DEM, η μεγάλη τυπική απόκλιση δείχνει ότι οι αποκλίσεις σε τοπικό επίπεδο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις εφαρμογές που απαιτούν λεπτομερή υψομετρικά δεδομένα.